Elementos de una Instalación eléctrica

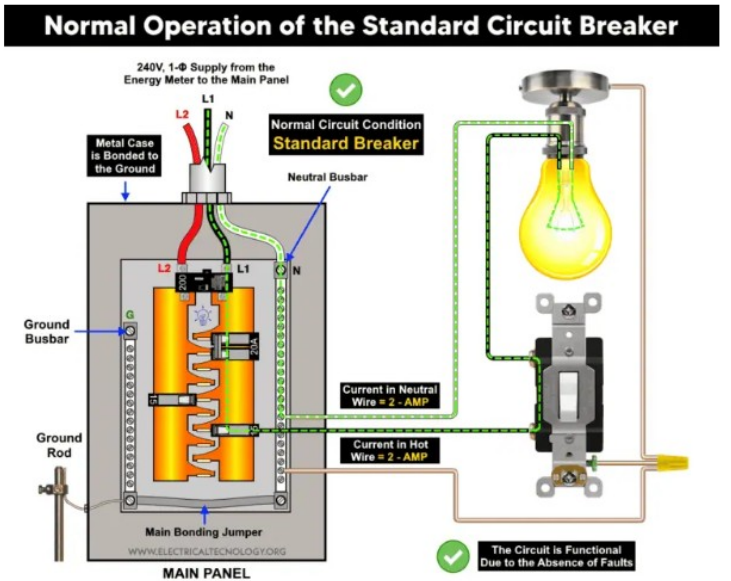
- ***Simbología reglamentaría***
- ***Circuitos Ramales***
- ***Acometida***
- ***Conductores***
- ***Calibre de los conductores***
  - ***Calibre***
  - ***Aislamiento***
  - ***Norma de colores para los conductores***
  - ***Capacidad de corriente de los conductores eléctricos***
- **Factor de ajuste**
- **Puesta a tierra**
- **Medidor de energía eléctrica**

- **Ubicación de las cargas eléctricas**
  - *Distribución de los tomacorrientes*
  - *Distribución del alumbrado*
  - *Carga permitida*
- **Distribución de los circuitos ramales**
  - *Circuito de alumbrado general*
  - *Circuito de aparatos específicos*
  - *Circuito de 20A para pequeños artefactos eléctricos*
  - *Circuito de 20A para artefactos específicos (lavadora y otros)*

Puesta a Tierra

Es un sistema que conecta eléctricamente partes metálicas de una instalación a un **electrodo** enterrado, para que la corriente de falla o estática se desvíe de forma segura al suelo.





Según el **RETIE** “toda instalación eléctrica debe disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), de tal forma que cualquier punto del interior o exterior, normalmente accesible a personas que puedan transitar o permanecer allí, **no estén sometidos a tensiones de paso, de contacto o transferidas**, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla”

RETIE> *Libro 3, Titulo 12:* Sistemas de puesta a tierra.
NTC2050> *Articulo 250:* Puesta a tierra y conexión equipotencial

Artículo 3.12.1. Requisitos generales del sistema de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra debe cumplir los siguientes requisitos:

a. Los elementos metálicos que no forman parte de las instalaciones eléctricas no podrán ser incluidos como parte de los conductores del sistema de puesta a tierra.

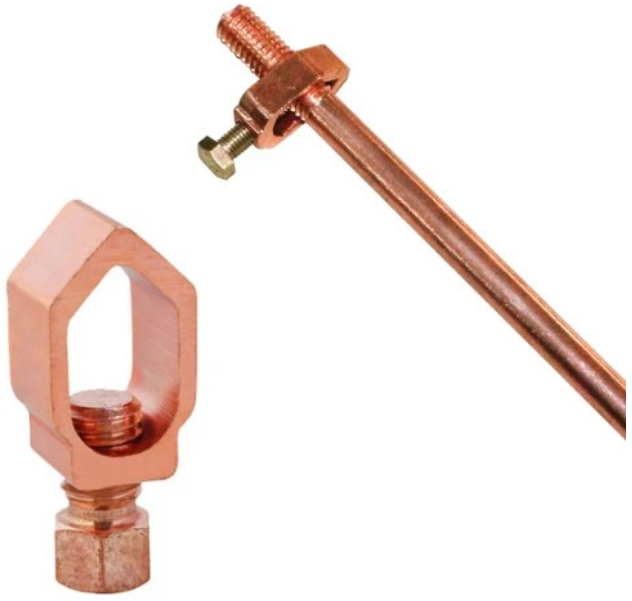
   Este requisito no excluye el hecho de que se deben conectar a tierra, en muchos casos.

b. Los elementos metálicos principales que actúan como refuerzo estructural de una edificación deben tener una conexión eléctrica permanente con el sistema de puesta a tierra general. Este requisito es fundamental en los refuerzos estructurales de pisos que soporte transformadores o celdas.

c. Las conexiones que van bajo el nivel del suelo (puesta a tierra), deben ser realizadas con soldadura exotérmica o conector certificado para enterramiento directo conforme a normas tales como IEEE 837, UL 467, UL 486A o la norma NTC 2206.

d. Con el fin de verificar que las características del electrodo de puesta a tierra y su conexión con la red equipotencial cumplan con lo establecido en el presente Reglamento, se deben habilitar puntos de conexión accesibles e inspeccionables en el momento de la medición. Las dimensiones internas de las cajas de inspección serán de mínimo de 30 cm x 30 cm, o de 30 cm de diámetro si son circulares. Estas cajas deben contar con tapas removibles. Esta disposición no aplica para los electrodos utilizados en líneas de transmisión y redes de distribución.

e. Cuando por requerimientos de un edificio existan varias puestas a tierra, todas ellas deben estar interconectadas eléctricamente, según criterio adoptado de IEC-61000-5-2, tal como aparece en la Figura 3.12.1. a.



Los objetivos de un sistema de puesta a tierra (SPT) son: La seguridad de las personas, la protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética.

Las funciones de un sistema de puesta a tierra son:

a) Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos.
b) Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.
c) Servir de referencia común al sistema eléctrico.
d) Conducir y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla, electrostática y de rayo.
e) Transmitir señales de RF en onda media y larga.
f) Realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con puntos de referencia de los equipos.

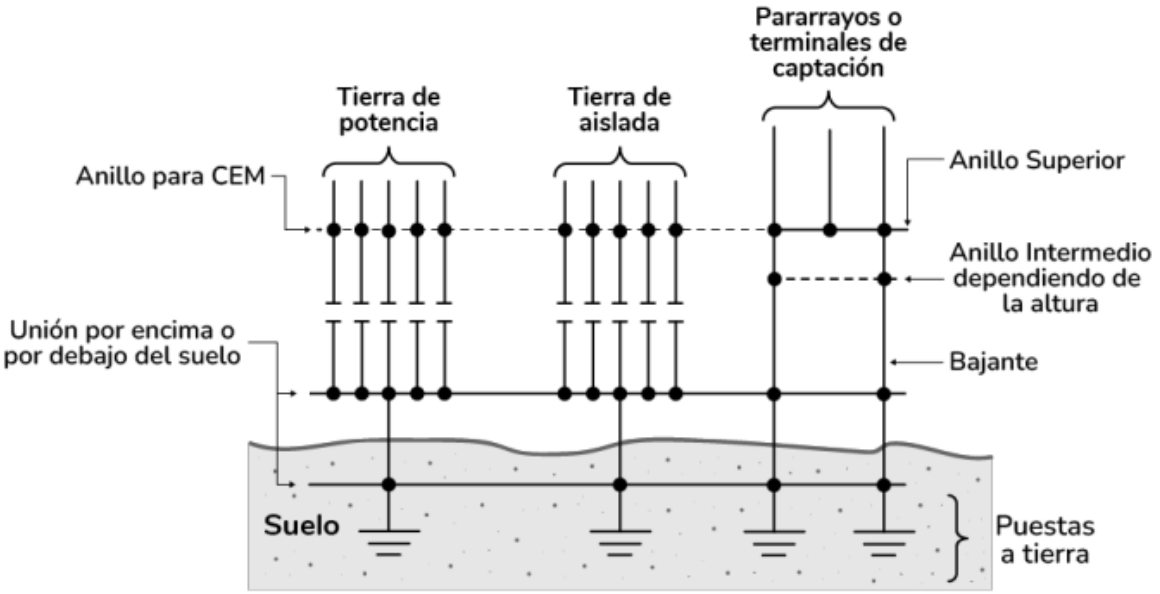


Figura 3.12.1. a. Sistemas con puestas a tierra dedicadas e interconectadas.
Fuente: Adoptada de la norma IEC-61000-5-2.

La anterior figura deja claro que se deben interconectar todas las puestas a tierra de un edificio, es decir, aquellas partes del sistema de puesta a tierra que están bajo el nivel del terreno y diseñadas para cada aplicación particular, tales como: Fallas a tierra de baja frecuencia, evacuación de electrostática, protección contra rayos o protección catódica. Esta interconexión puede hacerse por encima o por debajo del nivel del terreno.

f. Para un mismo edificio, quedan expresamente prohibidos los sistemas de puesta a tierra que aparecen en las Figuras 3.12.1. b. y 3.12.1. c., según criterio adoptado de la IEC 61000-5-2, el cual está establecido igualmente en la NTC 2050 segunda actualización y en la IEC 60364.

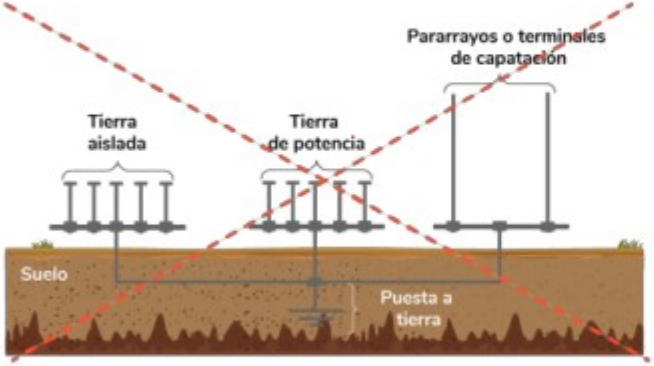


Figura 3.12.1. b. Una sola puesta a tierra para todas las necesidades.

Fuente: Adoptada de la norma IEC-61000-5-2.

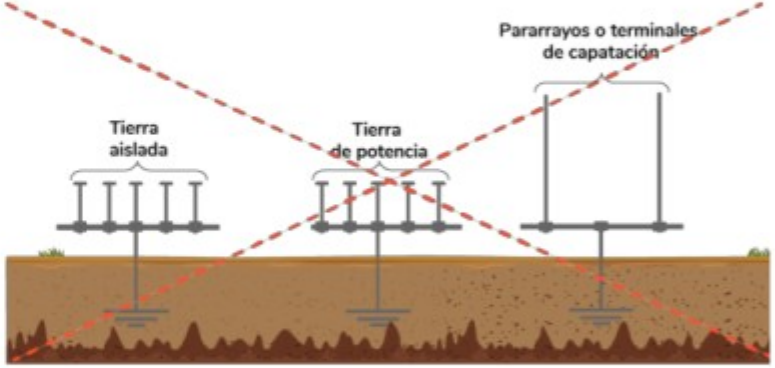


Figura 3.12.1. c. Puestas a tierra separadas o independientes.

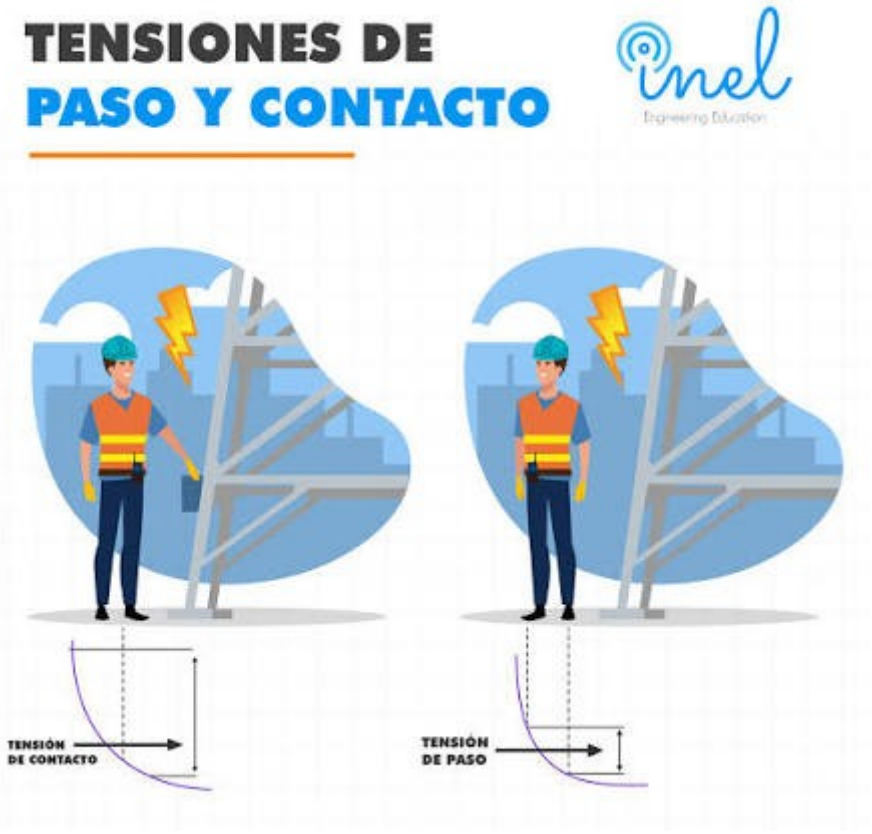
Fuente: Adoptada de la norma IEC-61000-5-2.

$$Máxima\ tensión\ de\ contacto = \frac{116}{\sqrt{t}}[V, c.a.] \quad \text{Ecuación 2}$$

Tabla 3.12.1. a. Máxima tensión de contacto admisible para un ser humano

Tiempo de despeje de la falla	Máxima tensión de contacto admisible (rms c.a.) según IEC para 95% de la población. (Público en general)	Máxima tensión de contacto admisible (rms c.a.) según IEEE para personas de 50 kg (Ocupacional)
Mayor a 2 s	50 voltios	82 voltios
1 s	55 voltios	116 voltios
700 ms	70 voltios	138 voltios
500 ms	80 voltios	164 voltios
400 ms	130 voltios	183 voltios
300 ms	200 voltios	211 voltios
200 ms	270 voltios	259 voltios
150 ms	300 voltios	299 voltios
100 ms	320 voltios	366 voltios
50 ms	345 voltios	518 voltios

Fuente: Adaptada de las normas IEC 60479-1 e IEEE 80.



Artículo 3.12.2. Componentes de los sistemas de puesta a tierra

- Electrodos de puesta a tierra
- Conductor de electrodo de puesta a tierra
- Conductor de protección o de puesta a tierra de equipos
- Resistencia del sistema de puesta a tierra
- Resisitividad del terreno

Electrodos de puesta a tierra

3.12.2.1. Electrodos de Puesta a Tierra

Para efectos del presente Reglamento, los electrodos de puesta a tierra, deben cumplir los requisitos:

a. La puesta a tierra debe estar constituida por uno o varios de los siguientes tipos de electrodos: Varillas, tubos, placas, flejes, alambres o cables desnudos.

b. No se permite el uso de aluminio en los electrodos de las puestas a tierra.

RETIE> *Libro 3, Titulo 12:* Sistemas de puesta a tierra.



c. Para la instalación de los electrodos se deben considerar los siguientes requisitos:

1. El instalador debe atender el procedimiento específico para su instalación y adecuada conservación recomendado por el fabricante.
2. La unión entre el electrodo y el conductor a tierra debe hacerse con soldadura exotérmica o con un conector certificado para enterramiento directo. Cada electrodo que no sea punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe quedar enterrado en su totalidad, sin embargo, el punto de unión entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y la puesta a tierra debe ser accesible, en ese punto se permite que la parte superior del electrodo enterrado quede visible máximo 15 cm medidos desde el fondo de la caja de registro, la cual deberá tener una profundidad suficiente para que no sobresalga el electrodo por encima del terreno o piso terminado. Este ítem no aplica a electrodos enterrados en las bases de estructuras de líneas de transmisión ni a los instalados horizontalmente.
3. El electrodo puede ser instalado en forma vertical, con una inclinación de 45° o de forma horizontal (a 75 cm de profundidad), siempre que garantice el cumplimiento de su objetivo, conforme al literal (G) de la sección 250-53 de la NTC 2050 segunda actualización.

DIFERENCIAS ENTRE UNA UNIÓN MECÁNICA Y UNA SOLDADURA EXOTÉRMICA

UNIÓN MECÁNICA VS **SOLDADURA EXOTÉRMICA**





UNIÓN MECÁNICA	UNIÓN EXOTÉRMICA
Conexión por **presión y apriete**. Enlaces de **contacto**.	Conexión por **fusión**. Más fiable y duradera. Enlaces **moleculares irreversibles**.
Conductividad inferior a la de los conductores implicados.	**Conductividad igual o superior** a la de los conductores implicados.
Conexión transitoria. Degradación eléctrica con el tiempo.	**Conexión permanente**. Vida útil igual a la red de tierras.
Sufren con el paso de corriente, las faltas o las descargas repetitivas.	**Soportan** el paso de corriente de forma repetida sin degradarse. Mínimo mantenimiento.
El resultado de la unión **depende** del par de apriete aplicado por el instalador.	Una vez cerrado el molde, el proceso es **uniforme**, autónomo y reproducible.

3.12.2.2. Conductor del Electrodo de Puesta a Tierra o Conductor a Tierra

El conductor que une el electrodo o malla de la puesta a tierra con el barraje principal de puesta a tierra para baja tensión, se debe seleccionar con la **Tabla 250-66** de la **NTC 2050** segunda actualización o con la siguiente ecuación de la **IEC 60364-5-54**.

$$A = \frac{I\sqrt{t}}{K}\,[mm^2]$$

Ecuación 3

En donde:

A_{mm^2} *es la sección del conductor en* mm^2.

I *es la corriente de falla a tierra, suministrada por el operador de red (rms en kA).*

K *es la constante que se obtiene de aplicar los cálculos descritos en el anexo A de la norma IEC 60364-5-54.*

t *es el tiempo de despeje de la falla a tierra.*

Tabla 250.66 Conductor del electrodo de puesta a tierra para sistemas de corriente alterna

Calibre del mayor conductor no puesto a tierra de entrada de la acometida o área equivalente para conductores en paralelo[a]				Calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra			
Cobre		Aluminio o aluminio revestido de cobre		Cobre		Aluminio o aluminio revestido de cobre[b]	
mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o kcmil	mm²	AWG o kcmil
33,62 o menor	2 o menor	53,2 o menor	1/0 o menor	8,36	8	13,29	6
42,2 o 53,5	1 o 1/0	67,44 o 85,02	2/0 o 3/0	13,29	6	21,14	4
61,44 o 85,02	2/0 o 3/0	107,21 o 126,67	4/0 o 250	21,14	4	33,62	2
107,21 hasta 177,34	Más de 3/0 hasta 350	152,01 a 253,35	Más de 250 hasta 500	33,62	2	53,5	1/0
202,68 a 304,02	Más de 350 hasta 600	278,68 a 456,03	Más de 500 hasta 900	53,5	1/0	85,02	3/0
329,35 a 557,37	Más de 600 hasta 1 100	506,70 a 886,73	Más de 900 hasta 1 750	67,44	2/0	107,21	4/0
608,04 y más	Más de 1 100	912,06 y más	Más de 1 750	85,02	3/0	126,67	250

Selecciona el conductor de puesta a tierra:

- Tienes una acometida de fase en Cobre calibre 2 AWG.
- Tienes una acometida de fase en Cobre calibre 4/0 AWG.
- Tienes una acometida de fase en Aluminio calibre 1/0 AWG.

Para el conductor del electrodo de puesta a tierra o conductor a tierra, además del cobre, se pueden utilizar otros materiales conductores o aleación de ellos, siempre que se garantice su protección contra la corrosión durante la vida útil de la puesta a tierra y la resistencia del conductor no comprometa la efectividad de la puesta a tierra.

El conductor a tierra para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, debe ser seleccionado con la siguiente ecuación, la cual fue adoptada de la norma **ANSI/IEEE 80**.

$$A_{mm^2} = \frac{IK_f\sqrt{t_c}}{1{,}9737}$$

Ecuación 4

En donde:

A mm^2 es la sección del conductor en mm^2.

I *es la corriente de falla a tierra, suministrada por el operador de red (rms en kA).*

Kf *es la constante de la Tabla 3.12.2.2. a., para diferentes materiales y valores de Tm. (Tm es la temperatura de fusión o el límite de temperatura del conductor a una temperatura ambiente de 40 °C).*

tc *es el tiempo de despeje de la falla a tierra.*

Característica	Conductor del Electrodo de Puesta a Tierra (GEC)	Conductor de Puesta a Tierra de Equipos (EGC)
Definición	Conecta el neutro/sistema eléctrico directamente con la tierra física (el electrodo).	Conecta las partes metálicas no energizadas de los equipos con el neutro en el tablero principal.
Origen y Destino	Va desde el tablero de acometida (o barra de neutro) hasta la varilla, malla o electrodo de tierra.	Va desde las carcasas/chasis de los equipos o tomas (enchufes) hasta la barra de tierra del tablero.
Función Principal	Limita las sobretensiones por rayos o transitorios y estabiliza el voltaje respecto a la tierra física.	Proporciona una ruta de baja impedancia para que las corrientes de falla activen los interruptores ($breakers$).
Operación Normal	No lleva corriente en condiciones normales.	No lleva corriente en condiciones normales; solo opera durante una falla a masa.
Tabla de Selección (NTC 2050)	**Tabla 250.66** (se dimensiona según el calibre de los conductores de la acometida/fase).	**Tabla 250.95** (se dimensiona según la capacidad del fusible o interruptor de protección).

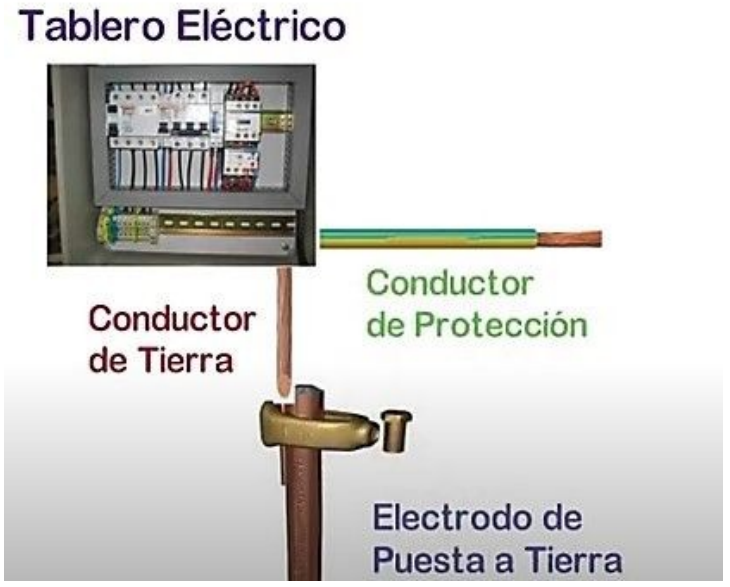
3.12.2.3. Conductor de Protección o de Puesta a Tierra de Equipos

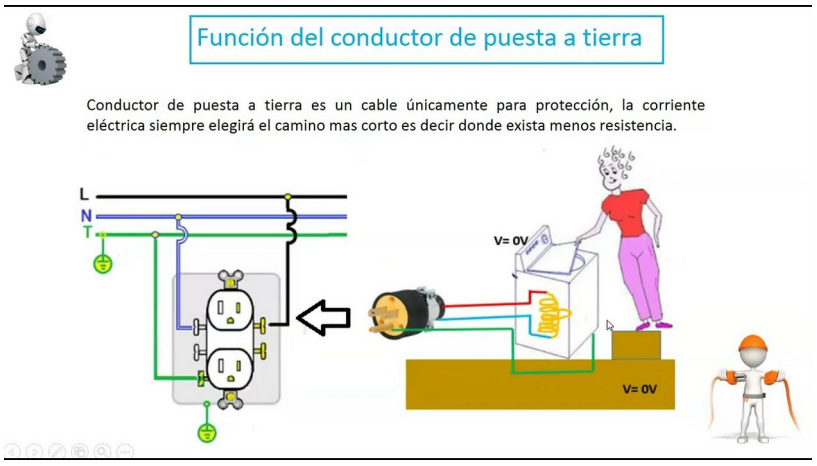
El conductor de protección, también llamado conductor de puesta a tierra de equipos debe cumplir los siguientes requisitos:

a. El conductor para baja tensión debe seleccionarse con la Tabla 250-122 de la NTC 2050 segunda actualización.

b. El conductor para media tensión, alta tensión y extra alta tensión, debe seleccionarse de forma tal que su temperatura no supere la del aislamiento de los conductores activos alojados en la misma canalización, como se establece en el capítulo 9 de la IEEE 242.

c. Los conductores del sistema de puesta a tierra deben ser continuos, sin interruptores ni medios de desconexión. Cuando se unan, deben hacerlo en cajas mediante soldadura o con conectores certificados para tal uso, garantizando que queden mecánica y eléctricamente seguros.





d. El conductor de puesta a tierra de equipos debe acompañar los conductores activos durante todo su recorrido y por la misma canalización. En las cajas, incluso las no metálicas, donde se instalen aparatos como tomacorrientes o interruptores, debe colocarse un elemento de sujeción o conexión del conductor de protección.

e. Los conductores de los cableados de puesta a tierra que por disposición de la instalación se requieran aislar, deben ser de aislamiento color verde, verde con rayas amarillas o en su defecto identificarlos con marcas verdes en los puntos extremos y puntos visibles o de inspección.

f. El aislamiento de aquellos conductores de puesta a tierra de equipos que puedan instalarse a la intemperie debe ser seleccionado para este uso.

Artículo 3.12.3. Valores de referencia de resistencia de puesta a tierra

Un buen diseño de puesta a tierra debe garantizar el control de las tensiones de paso, de contacto y transferidas. En razón a que la resistencia de puesta a tierra es un indicador que limita directamente la máxima elevación de potencial, pueden tomarse como referencia los valores máximos de la Tabla 3.12.3.a., adoptados de las normas técnicas **ANSI/IEEE 80**, **NTC 2050** Segunda Actualización y **NTC 4552-1**. El cumplimiento de estos valores no exonera al diseñador y constructor de garantizar que las tensiones de paso, contacto y transferidas aplicadas al ser humano en caso de una falla a tierra, no superen la establecidas en el presente reglamento.

Tabla 3.12.3. a. Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra

APLICACIÓN	VALORES MÁXIMOS DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
Estructuras y torrecillas metálicas de líneas o redes con cable de guarda	20 Ω
Subestaciones de alta y extra alta tensión.	1 Ω
Subestaciones de media tensión.	10 Ω
Protección contra rayos.	10 Ω
Punto neutro de acometida en baja tensión.	25 Ω
Redes para equipos electrónicos o sensibles	10 Ω

Fuente: Adaptada de las normas ANSI/IEEE 80, NTC 2050 Segunda Actualización y NTC 4552-1.

Diferencia entre Resistividad y Resistencia de Tierra

Mientras que la **resistividad** es una propiedad intrínseca del suelo (el material), la **resistencia** es el valor final obtenido tras realizar la instalación (el resultado).

- **Resistividad del terreno (ρ)** : la resistividad nos dice qué tan buen conductor es el suelo por naturaleza. Se mide en **Ohmios·metro (Ω·m)**.
  - **De qué depende:** de la composición química (arcilla, arena, roca, etc.), la humedad, la temperatura y la salinidad.
  - **Para qué sirve**: es el dato que el técnico necesita **antes** de diseñar la instalación. Si el suelo tiene una resistividad muy alta (como el granito), sabrá que necesitará muchas picas o mallas grandes.
  - **Cómo se mide**: se utiliza el telurómetro mediante el **Método de Wenner** (clavando 4 picas a distancias iguales).
- **Resistencia de tierra (R_T)** : es el valor real de la conexión eléctrica que hemos construido. Se mide en **Ohmios (Ω)**.
  - **De qué depende**: de la resistividad del suelo, pero también de la cantidad de picas, su profundidad, el diámetro del cable enterrado y la calidad de las soldaduras.
  - **Para qué sirve**: es el valor de seguridad que garantiza que las protecciones saltarán. Es lo que comprobamos con el telurómetro una vez terminada la obra.
  - **Cómo se mide**: se utiliza el **método de la caída de potencial** (3 picas).

Resistencia de Puesta a tierra

3.12.4.2. Medición de Resistencia de Puesta a Tierra

La resistencia de puesta a tierra debe ser medida antes de la puesta en funcionamiento de un sistema eléctrico, como parte de la rutina de mantenimiento o excepcionalmente como parte de la verificación de un sistema de puesta a tierra. Para su medición se pueden utilizar los métodos especificados en la norma IEEE 81, entre los cuales se encuentra el método de Caída de Potencial, cuya disposición de montaje se muestra en la Figura 3.12.4.2. a.

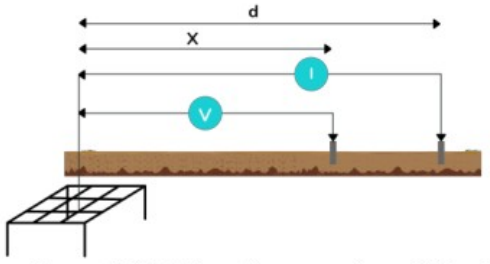


Figura 3.12.4.2. a. Esquema de medición de resistencia de puesta a tierra.
Fuente: Adaptada de la Resolución 90708 del 2013.

En donde:

d *es la* distancia *de ubicación del electrodo auxiliar de corriente, debe ser mínimo 5 veces la mayor dimensión de la puesta a tierra a medir, (según* ***IEEE 81****).*

x *es la distancia del electrodo auxiliar de tensión.*

La resistencia de puesta a tierra en ohmios, se calcula con V/I.

Resistividad del Terreno

Artículo 3.12.4. Mediciones para sistemas de puesta a tierra

3.12.4.1. Medición de Resistividad Aparente

Existen diversas técnicas para medir la resistividad aparente del terreno. Para efectos del presente Reglamento, se puede aplicar el método tetraelectródico de Wenner, que es el más utilizado para aplicaciones eléctricas y que se muestra en la Figura 3.12.4.1. a. Se pueden usar otros métodos debidamente reconocidos y documentados en las normas y prácticas de la ingeniería.

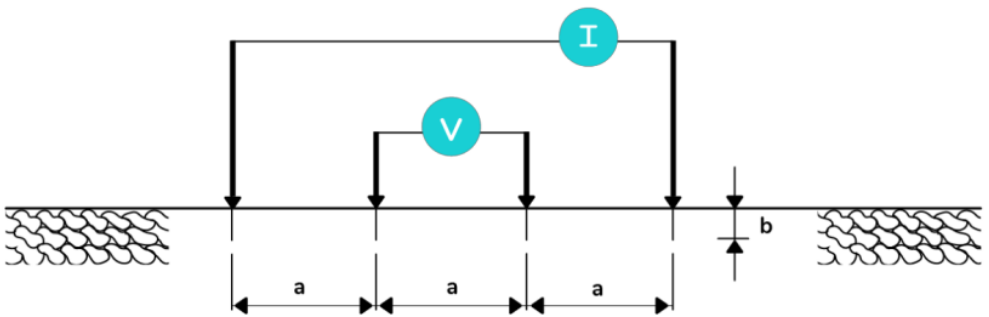


Figura 3.12.4.1. a. Esquema de medición de resistividad aparente.
Fuente: Adaptada de la Resolución 90708 del 2013.

La ecuación exacta para el cálculo es:

$$\rho = \frac{4\pi a R}{\left(1 + \frac{2a}{\sqrt{a^2 + 4b^2}} - \frac{a}{a^2 + b^2}\right)}$$

Ecuación 5

Donde:

ρ *es la resistividad aparente del suelo en ohmios metro*

a *es la distancia entre electrodos adyacentes en metros.*

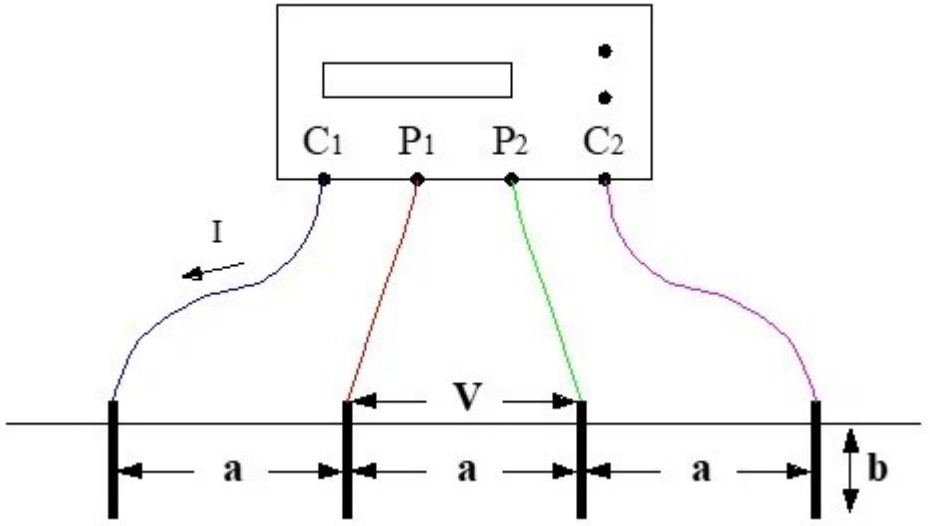
b *es la profundidad de enterramiento de los electrodos en metros.*

R *es la resistencia eléctrica medida en ohmios, dada por* ***V/I***

Cuando ***b*** *menor o igual a una décima parte de* ***a,*** *se tiene la siguiente expresión:*

$$\rho = 2\pi a R$$ Ecuación 6

- **C1 y C2 (o H y E)** : bornes de **corriente**. Son los que "inyectan" la electricidad en las picas exteriores.
- **P1 y P2 (o S y ES)** : bornes de **potencial**. Son los que "miden" el voltaje en las picas interiores.

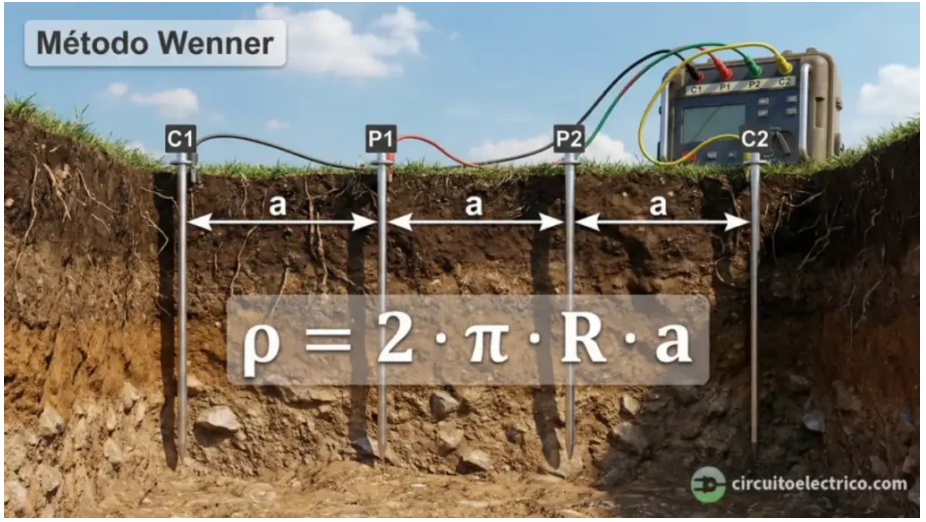




Un telurómetro básico de 3 bornes (el que se usa para medir la resistencia de una pica de casa) no sirve para medir resistividad del terreno, ya que no puede separar la inyección de la medida de forma independiente.

- Se inyecta una corriente “I” entre las 2 picas externas de corriente (C) y se mide el voltaje “V” entre las 2 picas internas de potencial (P). La distancia “a” entre picas se interpreta como una estimación de la profundidad aproximada a la cual se está midiendo la resistividad del suelo.

$$\rho = 2\pi \cdot R \cdot a$$



Matemáticas bajo tierra: antes de instalar la toma de tierra, el método Wenner inyecta corriente (C) y lee voltaje (P) entre 4 picas equidistantes para calcular la resistividad exacta del suelo mediante su fórmula matemática

Para tener en cuenta l**a variación de la resistividad del suelo** con la profundidad, se realizan mediciones **variando la distancia "a" a varios metros**. De esta forma, se obtienen mediciones de resistividad a diferentes profundidades.

Después de tomar varias mediciones, **se calcula un promedio aritmético**. Además, se toman medidas en distintas direcciones para determinar si la resistividad varía significativamente en diferentes zonas geográficas.

Factores que alteran la Resistividad del Suelo

La resistividad del terreno (ρ) **no es un valor inamovible** grabado en piedra. Es, en realidad, un parámetro "vivo" que cambia según las condiciones ambientales y físicas del lugar. Para un instalador, entender estos factores es la diferencia entre una puesta a tierra que funciona siempre y una que falla en verano o con las heladas.

El suelo es un conductor electrolítico; la corriente no viaja por los granos de arena o roca, sino por la **humedad y las sales** que los rodean. Por eso, cualquier cambio en la composición de esa "solución" altera el resultado.



https://circuitoelectrico.com/instalaciones-puesta-tierra/medicion-resistividad-terreno/

La Humedad: El factor más crítico

Es, sin duda, el **elemento que más influye**. Un terreno completamente seco es, a efectos prácticos, un aislante.

- **El punto de saturación** : la resistividad cae drásticamente a medida que aumenta la humedad hasta llegar al **15% o 20%**. A partir de ese porcentaje, añadir más agua apenas reduce la resistividad.
- **Variación estacional** : una toma de tierra medida en invierno (suelo húmedo) puede dar un valor excelente, pero en pleno agosto, al secarse el terreno, la resistencia puede triplicarse y dejar de ser segura.

La Temperatura y la Congelación

La temperatura afecta a la movilidad de los iones en el agua del suelo.

- **El peligro de las heladas** : cuando el agua del suelo se congela, su resistividad aumenta de forma exponencial. El hielo es un pésimo conductor.
- **Profundidad de diseño** : por este motivo, los electrodos de tierra deben enterrarse siempre por debajo de la "línea de congelación" de la zona (normalmente a más de 0,5 o 0,8 metros), para que la eficacia de la tierra no desaparezca en invierno.

La Composición Química

No todos los suelos tienen la misma cantidad de sales disueltas. Los suelos ácidos o alcalinos (con presencia de cloruros, nitratos o sulfatos) suelen ser **excelentes conductores**.

En terrenos muy pobres (arenas puras), a veces se recurre a **electrolitos artificiales** o geles de grafito para "dopar" el suelo y bajar la resistividad de forma artificial, aunque siempre es preferible buscar capas de tierra más profundas y naturales.

La Compactación del Terreno

El contacto físico entre la pica y el suelo es fundamental. Si el terreno está "suelto" o tiene bolsas de aire, **la resistencia de contacto será altísima**.

El aire es un aislante. Un terreno bien compactado reduce los espacios vacíos y permite que **la corriente fluya mejor** desde el electrodo hacia el suelo circundante. Por eso, tras clavar una pica, se debe compactar bien la tierra a su alrededor.

Factor	Cambio en la condición	Impacto en la Resistividad (ρ)	Recomendación técnica
Humedad	Aumento del contenido de agua	**Disminuye** drásticamente	Medir en la época más seca del año
Temperatura	Descenso por debajo de los 0°C	**Aumenta** exponencialmente	Enterrar picas a gran profundidad
Sales/Iones	Mayor contenido de sales minerales	**Disminuye**	Usar geles mejoradores si es necesario
Compactación	Suelo bien apretado y sin aire	**Disminuye**	Compactar mecánicamente tras enterrar

Resumen de factores e impacto en la resistividad

Equipos e Requisitos Reglamentarios de RETIE

Telurómetro o Telurómetro Digital: Debe ser un equipo diseñado específicamente para medición de tierra que inyecte una frecuencia distinta a la de la red (típicamente entre 125 Hz y 128 Hz) para filtrar corrientes de ruído del terreno.

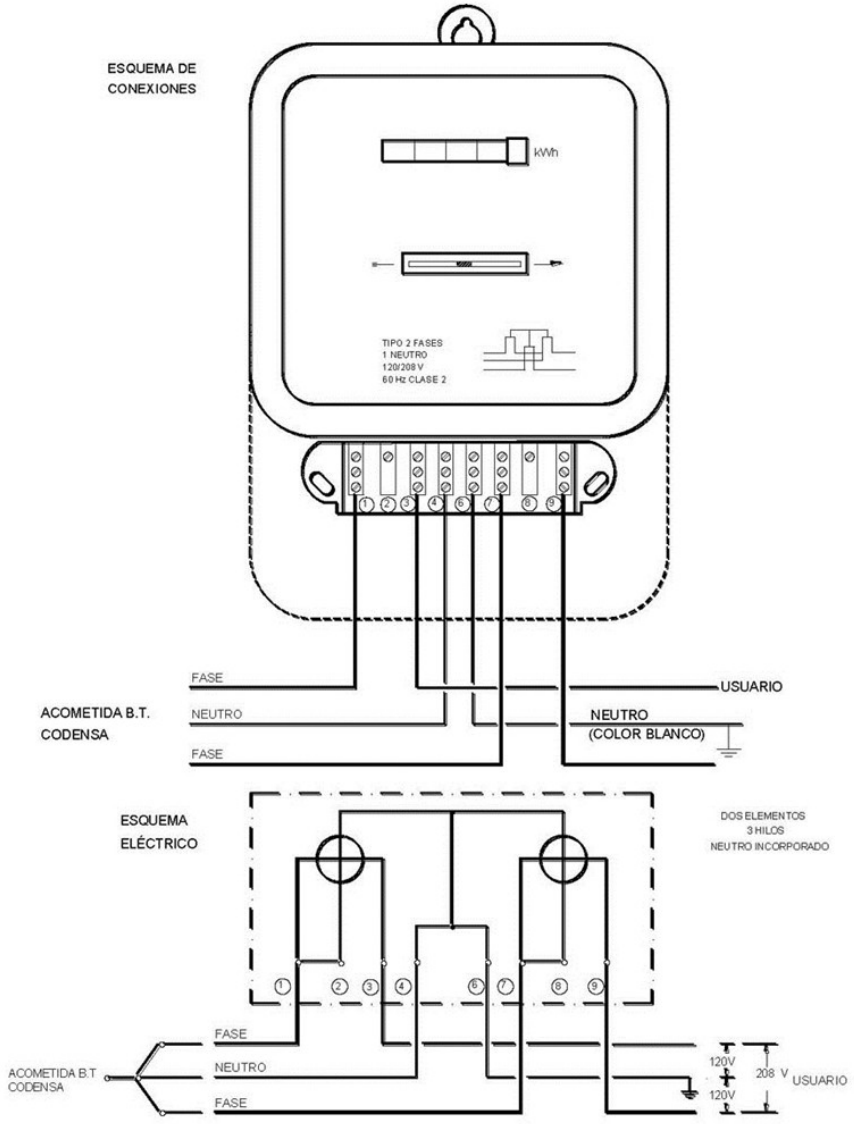
Calibración: El equipo utilizado debe contar con un **certificado de calibración vigente** emitido por un laboratorio acreditado por la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia).

Registro de Condiciones: El informe de inspección debe registrar el modelo del equipo, el estado de humedad del suelo al momento de la prueba y la distancia D utilizada.

Medidor Eléctrico

📊 Cuadro Comparativo de Tecnologías

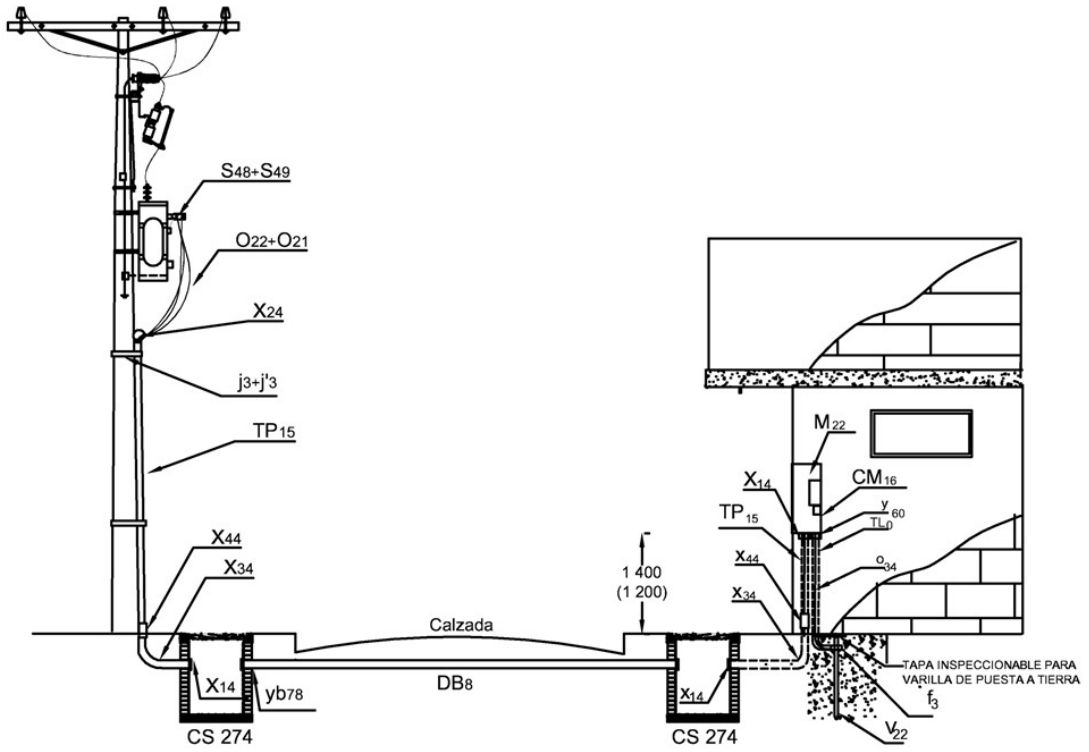
Tipo de Medidor	Principio de Funcionamiento	Ventajas Principales	Limitaciones / Desventajas	Aplicación Típica
Electromecánico (Analógico)	Inducción magnética mediante disco giratorio de aluminio.	Alta durabilidad física, simple, no requiere alimentación electrónica.	Propenso al desgaste mecánico, medición manual obligatoria, baja precisión.	Edificaciones antiguas, viviendas residenciales convencionales.
Electrónico Digital	Sensores analógicos con microprocesador y pantalla LCD/LED.	Mayor precisión, lectura directa sin errores de interpretación, registra múltiples parámetros.	Sensible a sobretensiones severas sin protección previa.	Comercio residencial moderno, pequeños locales y tableros de distribución.
Inteligente (Smart Meter)	Microprocesador avanzado con módulos de comunicación RF/Cellular (IoT).	Telemedición en tiempo real, corte/conexión remota, tarifas dinámicas (ToU), detección de fraudes.	Requiere infraestructura de red (AMI) y mayor costo inicial.	Redes inteligentes (*Smart Grids*), edificación comercial e industrial.
Prepago	Interrupción de suministro mediante relé acoplado a saldo de recarga.	Control estricto de presupuesto, evita deudas de cartera para la empresa de energía.	Requiere gestión constante de recargas por el usuario.	Arrendamientos, zonas rurales, viviendas multifamiliares de alquiler.



Medidor Bifasico Trifilar

Instalación eléctrica domiciliaria

Acometida



Acometida trifásica subterranea



- **Contexto**

  Requerimiento de cambio de ubicación por parte de electrohuila



Ubicación de sistema de medición



- Cable Red eléctrica - Domicilio **THHN/THWN-2 AWG 6**
- Cable Domicilio – apartamentos, **THHN/THWN-2 AWG 8**

Visión general creada por IA

Puedes comprar el **Cable N6 Thwn-2 100M Verde Carrete - Centelsa By Nexans** en Homecenter (Car Center | Neiva en Calle 50 Oeste #16-02, Neiva, Huila).

Especificaciones del Cable THHN/THWN-2 Calibre 6 AWG

- **Conductor:** Cobre suave de alta calidad.
- **Tensión nominal:** 600 V.
- **Temperatura máxima:** 90 °C en ambientes secos y húmedos.
- **Aislamiento:** Policloruro de vinilo (PVC) con cubierta exterior de nailon resistente a la abrasión, aceites y gasolina.
- **Normas y Certificaciones:** RETIE, NTC 1332 y UL 83. Centelsa by Nexans +2

Aplicaciones Principales

- Distribución de energía eléctrica en baja tensión para edificaciones residenciales, comerciales e industriales. Centelsa by Nexans +1
- Instalación en ductos, tuberías o bandejas portacables (CT). EIMPSA Electricos Imp... +1
- Adecuado para lugares secos y mojados gracias a su doble certificación THHN/THWN-2. Centelsa by Nexans +1

1. Desglose de las Siglas THHN

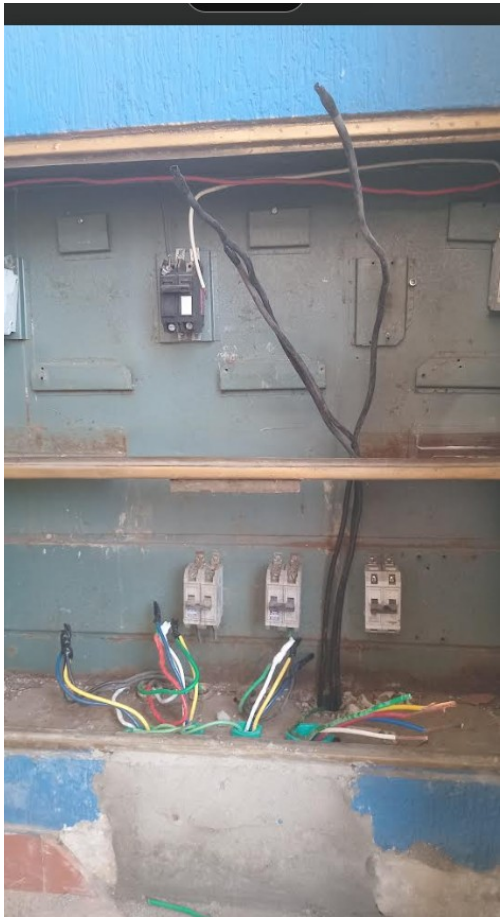
Esta parte define el comportamiento del cable principalmente en **ambientes secos**: Honrey Cable +1

- **T (Thermoplastic):** El aislamiento interno está hecho de **PVC (Policloruro de Vinilo)**, un plástico termoplástico que protege el cobre.
- **HH (High Heat):** Alta resistencia térmica. Soporta temperaturas continuas de operación de hasta **90 °C** en condiciones secas.
- **N (Nylon):** Cubierta exterior de **nailon**, una capa transparente, dura y altamente deslizable que protege al PVC contra raspaduras al jalarlo por tuberías, y ofrece resistencia química contra aceites y gasolina. Facebook · Electricista ... +2

2. Desglose de las Siglas THWN-2

Esta especificación se activa para garantizar el rendimiento en **ambientes húmedos o mojados** (por ejemplo, tuberías subterráneas o zonas expuestas a la intemperie): Jiangsu Honest Cable ... +1

- **T:** Termoplástico (PVC).
- **H:** Resistente al calor.
- **W (Water resistant):** Diseñado y aprobado para funcionar en presencia de **agua o humedad**.
- **N:** Cubierta exterior de nailon.
- **-2 (Versión 2):** Es la mejora más importante de esta norma. El cable THWN estándar original solo soportaba 75 °C en zonas mojadas; el **"-2" eleva la resistencia hasta los 90 °C tanto en seco como en mojado**. YouTube · CMECP® Pro... +4






ELECTROHUILA S.A. E.S.P. CONTRATO 223-2025
2504205906



- Breaker 3 polos – 100A
- Breaker 2 polos - 40A





Empalmes



Acometida Instalada





